

APOSTILA DE ESTUDOS

ATIVIDADES TÉCNICAS DE ENGENHARIA (2ª PARTE)

UNIDADE DIDÁTICA V: PONTES

ASSUNTO j: Portada Tática Leve – Componentes e Operação



**CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA (CFOR)
PERÍODO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA (PFA)**

**CENTRO SOLAR DOS ANDRADAS – CPOR/SP
Ano de Instrução: 2026**

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (PLADIS)

Conforme o PLADIS (Plano de Disciplinas), os objetivos de aprendizagem para a Unidade Didática V, Assunto j, são:

- Identificar os módulos construtivos: painéis de rolamento, painéis de rampa e suportes flutuantes (FACTUAL).
- Identificar a técnica e manobra correta do motor de empuxo durante o embarque de viaturas (FACTUAL).
- Distinguir a capacidade máxima de carga da equipagem (Classe 16) e emitir parecer técnico (CON-CEITUAL/PROCEDIMENTAL).

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

A Portada Tática Leve é uma equipagem fluvial autopropulsada que atua como uma balsa de asfalto, transpondo viaturas sobre cursos d'água com rapidez e sem a necessidade de apoios intermediários no leito. O domínio sobre seus módulos construtivos, técnicas de atracação e limites de capacidade de carga é essencial para evitar o colapso e o naufrágio de blindados.

2. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Módulos Construtivos da Portada Tática Leve

A Portada Tática Leve é constituída pela integração articulada de três componentes modulares básicos:

- **Painel de Rolamento (Pista Central):** Estrutura metálica alveolar de liga de alumínio de alta resistência que forma o estrado plano central da portada. É a superfície contínua que recebe diretamente as pressões dinâmicas das rodas e lagartas das viaturas durante a travessia.
- **Painel de Rampa:** Módulos articulados instalados nas duas extremidades da portada. Possuem formato em cunha e dobram-se verticalmente, sendo responsáveis por vencer o desnível topográfico entre a margem/barranco de terra e a superfície flutuante da balsa, permitindo o embarque e desembarque seguro dos veículos sem tocar o fundo do rio.
- **Suporte Flutuante (Flutuadores de Alumínio):** Módulos estanques prismáticos fixados transversalmente sob os painéis de rolamento. Fornecem o empuxo hidrostático indispensável para sustentar o peso próprio da balsa e a sobrecarga da viatura, garantindo a borda-livre mínima de segurança e a estabilidade transversal contra capotamento.

BIZU DO INSTRUTOR PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA

PONTOS DECISIVOS DA PORTADA NA PROVA SOMATIVA:

- Associação de módulos: Rampa = extremidade/barranco; Suporte Flutuante = empuxo/estabilidade; Painel de Rolamento = pista central.
- Atracação segura: **Motor engatado em marcha AVANTE empurrando contra a margem.**
- Viatura de 18 toneladas (Guaraní): Letra a = **NÃO / NÃO AUTORIZO**; Letra b = **'A capacidade máxima da portada é Classe 16 (16 t), que é ultrapassada pelo peso de 18t da viatura'.**

2.2 Procedimento Técnico de Atracação no Embarque

Durante a fase de atracação da portada na margem para o embarque de veículos em rios com correnteza, aplica-se uma regra operacional rigorosa:

O timoneiro da lancha ou operador do motor de popa deve manter o motor **ENGATADO EM MARCHA AVANTE com aceleração moderada empurrando a portada de encontro ao barranco da margem.**

Fundamentação Mecânica: No momento em que uma viatura pesada engata a tração para subir a rampa, a força de reação das rodas empurra a portada para trás (afastando-a da margem). Se o motor for colocado em ponto morto ou desligado, a portada recua alguns decímetros, as rampas descalçam do terreno e a viatura tomba irremediavelmente na água entre a balsa e o barranco. Manter a marcha avanti engatada anula esse recuo mecânico.

2.3 Limites Regulamentares de Carga: A Regra da Classe 16

A Portada Tática Leve foi projetada para apoiar viaturas leves e médias da brigada, possuindo como capacidade limite absoluta a **CLASSE 16 (16 toneladas)**.

- **Parecer Técnico do Oficial:** Caso o comando solicite o transporte de viaturas cuja massa em ordem de combate exceda 16 toneladas (exemplo típico de prova: a VBTP-MSR Guaraní 6x6, cuja massa real carregada é de 18,0 toneladas, ou blindados pesados de 17t a 20t), a resposta técnica do oficial encarregado DEVE SER RIGOROSAMENTE NEGATIVA ('NÃO / NÃO AUTORIZO').
- **Justificativa Doutrinária:** A capacidade limite regulamentar máxima da Portada Tática Leve é Classe 16 (16 t), sendo terminantemente vedado submeter os flutuadores a sobrecargas que anulem a borda-livre e provoquem o naufrágio.

3. EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO VOCACIONADOS PARA A PROVA SOMATIVA

Resolva os exercícios a seguir para consolidar a fixação doutrinária e treinar os padrões de cobrança da avaliação somativa formal:

Questão 01 (Padrão Somativa DECEEx)

Correlacione os módulos da Portada Tática Leve com suas respectivas funções estruturais:

COLUNA I:

- () Painel de Rampa
- () Suporte Flutuante
- () Painel de Rolamento

COLUNA II:

1. Pista metálica que recebe diretamente as rodas e lagartas das viaturas no trecho central.
2. Elemento articulado de extremidade que apoia na margem para transição de embarque.
3. Elemento estanque submerso responsável pelo empuxo hidrostático e flutuabilidade da portada.
4. Mastro telescópico para lançamento de sinalizadores luminosos.

Questão 02 (Padrão Somativa DECEEx)

O Comandante da Força-Tarefa determina a travessia de uma viatura blindada de 18,0 toneladas (VBTP Guarani) na Portada Tática Leve. Na condição de Oficial de Engenharia do sítio de portada:

- a) O senhor autoriza o embarque dessa viatura? (Sim / Não)
- b) Qual a fundamentação técnica doutrinária da sua decisão?

4. GABARITO COMENTADO E JUSTIFICATIVA DOUTRINÁRIA

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 01

Resposta Oficial: (2), (3), (1)

- Rampa = transição no barranco (2);
- Suporte Flutuante = empuxo e estabilidade (3);
- Paineis de Rolamento = pista central de carga (1).

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Cap. 7 (Portada Tática Leve).

GABARITO COMENTADO – QUESTÃO 02

Resposta Oficial: a) NÃO (Não autorizo); b) A capacidade máxima regulamentar da Portada Tática Leve é Classe 16 (16 toneladas), sendo ultrapassada pelo peso de 18,0 t do veículo

A Portada Tática Leve tem capacidade máxima de Classe 16. O embarque de uma viatura de 18 toneladas causaria sobrecarga estrutural e perda da borda-livre de segurança, com iminente risco de naufrágio.

 Fundamentação Doutrinária: Manual de Campanha C 5-35, Art. 7-8 a 7-14.